4

Partielle Differentialgleichungen

Wichtige Kapitel aus Mathematik I und II: Kapitel 6.2 und 6.4, Kapitel 8.1 und Kapitel 9.2, 9.3. Es ist wichtig, dass du vor diesem Kapitel das Kapitel zu Fourier-Reihen gut verstanden hast.

4.1 Definition und Randbedingungen

Bis jetzt haben wir uns in der Mathematik nur Differentialgleichungen angeschaut, die von einer Variable abhängig sind. Ein Beispiel davon ist

$$\begin{aligned} y'(t) &= ty(t) \\ y(0) &= 0 \end{aligned}$$

wobei hier die Differentialgleichung nur von der Zeit t abhängt. Wir nennen die Bedingung $y(0) = 0$ einen Anfangsbedingung, welche uns später hilft, gegebenfalls Konstanten zu berechnen welche durch eine allgemeine Lösung der DGL entstanden ist. Eine DGL welche von einer Variable abhängt nennen wir eine "gewöhnliche" Differentialgleichung (ODE, ordinary differential equation). In der Natur haben wir aber häufig Funktionen, welche nicht nur von einer Variable abhängig sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Temperatur. Diese kann beispielsweise sowohl von der Zeit t abhängig sein, als auch vom Ort x, also $T(x,t)$. Um die Temperaturentwicklung in einem Gebiet Ω beschreiben zu können, brauchen wir ebenfalls Differentialgleichungen. Da unsere Funktion aber nun von zwei Variabeln abhängig ist, erhalten wir eine sogenannte partielle Differentialgleichung (PDE). Ein Beispiel einer solchen PDE wäre

$$\begin{aligned} T_t(x,t) &= T_{xx}(x,t) \\ T(x,0) &= 37 \\ T(x,t) &= 3xt^2, \;\; x \in \partial\Omega \end{aligned}$$

Dabei ist $T_t(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}T(x,t)$ und somit auch $T_{xx}(x,t) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}T(x,t)$. Mit $\partial\Omega$ meinen wir den Rand des Gebiets Ω und nennen deswegen die letzte Bedingung auch Randbedingung. Die Bedingung $T(x,0) = 37$ nennen wir weiterhin eine Anfangsbedingung. In diesem Kapitel lernen wir nun einige Methoden, mit denen wir PDEs dieser Art lösen können.

4.2 Fouriermethode

4.2.1 Separationsansatz

In der folgenden Methode werden wir zunächst den sogenannten Separationsansatz gebrauchen. Dabei schreiben wir unsere Funktion $u(x,t)$ welche von zwei Variablen abhängig ist als das Produkt zweier Funktionen $X(x)$ und $T(t)$, welche jeweils nur von einer Variable abhängig sind, also

$$u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$$

Wieso ist dieser Ansatz nützlich für unsere PDEs? Schauen wir uns folgendes Beispiel an:

$$\begin{aligned} u_t(x,t) &= u_{xx}(x,t) \\ u(x,0) &= f(x), \quad x \in [-\pi, \pi] \\ u(x+2\pi,t) &= u(x,t) \end{aligned}$$

Wir benützen den Separationsansatz und erhalten

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

Nun setzen wir diesen Ansatz in unsere PDE ein und erhalten

$$\frac{d}{dt}X(x)T(t) = \frac{d^2}{dx^2}X(x)T(t)$$

Da $X(x)$ nicht von t abhängig ist, können wir dieses vor die Ableitung stellen und das gleiche auch für $T(t)$ auf der rechten Seite tun. Dann erhalten wir

$$X(x)T'(t) = X''(x)T(t)$$

Wir bringen nun alles was mit t zu tun hat auf die linke, und alles was mit x zu tun hat auf die rechte Seite:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

Was hat uns das nun gebracht? Die linke Seite ist nur von t abhängig, während die rechte Seite nur von x abhängig ist. Aber damit beide Seiten gleich sind, müssen beide Seiten konstant sein. Denn etwas was von x abhängig ist, kann nicht gleich sein, wie etwas was von t abhängig ist. Wir wählen die Konstante $c := -w^2$ (wird später erklärt wieso genau das negative Vorzeichen und die Potenz) sodass

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -w^2$$

Nun können wir zwei neue gewöhnliche Differentialgleichungen aufstellen:

$$\begin{aligned} T'(t) &= -w^2 T(t) \\ X''(x) &= -w^2 X(x) \end{aligned}$$

Die erste DGL ergibt die Lösung

$$T(t) = Ce^{-w^2 t}$$

und die zweite DGL ergibt (mit bekannten Methoden):

$$X(x) = \tilde{A}\sin(wx) + \tilde{B}\cos wx$$

Die Bedingung $c = -w^2$ haben wir wegen dieser zweiten DGL gewählt. Hätten wir c positiv gewählt, so wäre keine periodische Funktion $X(x)$ entstanden. Dies ist aber wegen der letzte Bedingung (Randbedingung) nötig. Das Quadrat wählen wir so, damit wir im sin oder cos keine Wurzel stehen haben. Wir haben die Periode 2π genau dann, wenn $w = 2\pi n/L$ ist (wobei L die Periode ist) also in unserem Fall $w = n$ mit $n \in \mathbb{N}$. Wir erhalten also

$$u(x,t) = X(x)T(t) = (\tilde{A}\sin(nx) + \tilde{B}\cos(nx))Ce^{-n^2t}$$

Man kann nun das ganze vereinfachen, indem man $A := \tilde{A} \cdot C$ neudefiniert und $B := \tilde{B} \cdot C$ ebenfalls. Wir erhalten dann

$$u(x,t) = (A\sin(nx) + B\cos(nx))e^{-n^2t}$$

und nennen diese Lösung unsere "Basislösung".

4.2.2 Superposition

Da die PDE und die Randbedingungen linear und homogen sind, können wir aber auch eine sogenannte Superposition von unseren Basislösungen haben (für verschiedene n). Eine Superposition ist einfach die Summe verschiedener Basislösungen. Die allgemeine Lösung ist daher gegeben durch

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin(nx) + B_n\cos(nx))e^{-n^2t}$$

Unsere Randbedingung haben wir schon genutzt. Nun möchten wir noch unsere Anfangsbedingung brauchen, um A_n und B_n zu bestimmen. Wir setzen $t = 0$ in unsere allgemeine Lösung ein und erhalten

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin(nx) + B_n\cos(nx)) \stackrel{!}{=} f(x)$$

Diese Reihe kennen wir aus dem Kapitel der Fourierreihen. Dies **ist** eine Fourierreihe. Die A_n und B_n sind genau die Fourierkoeffizienten von $f(x)$. Wir haben also die Konstanten berechnet durch die Fourierreihe von $f(x)$ und erhalten somit unsere Lösung $u(x,t)$.

© Hrvoje Krizic

4.2.3 Rezept

Wir möchten die Fouriermethode nun in einem Rezept zusammenfassen:

Rezept. *(Lösen einer PDE mithilfe der Fouriermethode)*

1. *Separationsansatz: Teile $u(x,t)$ auf in ein Produkt zweier Funktionen $X(x)$ und $T(t)$, also*

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

   und setze dies in die PDE ein.

2. *Stelle die PDE nun so um, dass du auf einer Seite alles mit $X(x)$ und seinen Ableitungen hast und auf der anderen Seite $T(t)$.*

3. *Setze dann beide Seiten gleich einer Konstanten $-w^2$ falls zweite Ableitungen vorkommen, und sonst einfach gleich der Konstante c.*

4. *Du erhältst nun zwei ODE welche du lösen kannst. Im Allgemeinen helfen folgende zwei Lösungsansätze:*

$$g'(t) = ag(t) \implies g(t) = Ce^{at}$$
$$f''(x) = -w^2 f(x) \implies f(x) = A\sin(wx) + B\cos(wx)$$

5. *Mache Gebrauch von deiner Randbedingung. Falls beispielsweise $u(0,t) = 0$ ein Randbedingung ist, dann untersuche nur $X(0) = 0$ und finde so w beziehungsweise c. Die Konstante w sollte von $n \in \mathbb{N}$ abhängig gemacht werden.*

6. *Die Basislösung ist dann $u(x,t) = X(x)T(t)$. Schaue nun, ob du Konstanten zusammenführen kannst. Vor allem Konstanten der Form $A \cdot C$ können zu einer Konstanten fusioniert werden. Die allgemeine Lösung ist*

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t)$$

   wobei die Koeffizienten $A \to A_n$ nun von n abhängig gemacht werden.

7. *Berechne die Fourierreihe der Anfangsbedingung. Falls du in der Basislösung $u(x,t)$ nur Sinus-Funktionen stehen hast, dann erweitere zuerst die Anfangsbedingung zu einer ungeraden Funktion. Falls nur Cosinus-Funktionen vorkommen, erweiterst du die Anfangsbedingung zu einer geraden Funktion.*

8. *Stelle nun die allgemeine Lösung mit der Anfangsbedingung (meist $t = 0$) gleich der Fourierreihe der Anfangsbedingung und berechne so die Konstanten A_n, B_n (=Fourierkoeffizienten):*

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} X(x)T(0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n ... = \textit{Fourierreihe von Anfangsbedingung}$$

4.2.4 Beispiele

Beispiel. *Löse die folgende partielle Differentialgleichung nach $u(x,y)$ auf:*

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= 0 \\ u(x,0) &= 2\sin(2x) + 4\sin(5x) \ \textit{(AB)} \\ u(0,y) &= u(\pi,y) = 0 \ \textit{(RB)} \\ u_y(x,0) &= 0 \ \textit{(RB)} \end{aligned}$$

Lösung. *Wir gehen nach dem Rezept vor:*

1. *Sei also $u(x,y) = X(x)Y(y)$, dann gilt eingesetzt in die PDE*

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

2. *Wir stellen die Gleichung um und erhalten:*

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)}$$

3. *Wir setzen die Gleichung gleich eine Konstante $-w^2$ und erhalten somit:*

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -w^2$$

4. *Dies können wir nun gebrauchen, um zwei einzelne ODEs aufzustellen:*

$$\begin{aligned} X''(x) &= -w^2 X(x) \\ Y''(y) &= w^2 Y(y) \end{aligned}$$

   Die erste Gleichung ergibt die Lösung:

$$X(x) = A\sin(wx) + B\cos(wx)$$

   und die zweite Gleichung ist eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Mit bekannten Methoden aus Mathematik I erhalten wir

$$Y(y) = Ce^{wy} + De^{-wy}$$

5. *Wir setzen nun die Randbedingung $u(0,y) = 0$ ein und erhalten:*

$$X(0) = B = 0$$

   Da ausserdem $\sin(w\pi) = 0$ gilt, erhalten wir $w = n$ wobei $n \in \mathbb{N}$. Somit ist

$$X(x) = A\sin(nx).$$

   Aus der zweiten Randbedingung erhalten wir

$$Y'(y) = 0 = n(C - D) \implies D = C$$

© Hrvoje Krizic

6. *Die Basislösung ist*

$$u(x,y) = C(e^{ny} + e^{-ny})\sin(nx)$$

wobei wir AC zu einer Konstanten C zusammengeführt haben. Die allgemeine Lösung ist

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n(e^{ny} + e^{-ny})\sin(nx)$$

7. *Dieser Schritt kann hier übersprungen werden, da* $2\sin(2x) + 4\sin(5x)$ *schon in "Fourier-Reihen"-Form ist.*

8. *Wir setzen nun die Anfangsbedingung ein und erhalten*

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot C_n \sin(nx) \overset{!}{=} 2\sin(2x) + 4\sin(5x)$$

Wie wir sehen, bleiben nur $n = 2$ *und* $n = 5$ *übrig und somit* $C_n = 0$ *für alle* $n \neq 2, 5$ *und* $C_2 = 1$ *bzw.* $C_5 = 2$ *(Hälfte, da wir einen Faktor von 2 haben. Zusammensetzen von allem ergibt dann die Lösung*

$$u(x,y) = (e^{2y} + e^{-2y})\sin(2x) + 2(e^{5y} + e^{-5y})\sin(5x).$$

Beispiel. *Löse die folgende partielle Differentialgleichung nach* $u(x,y)$ *auf:*

$$\begin{aligned} u_{xx} &= -u_t \\ u(x,0) &= 1, \ \ \forall x \in [0,\pi) \ \ \textit{(AB)} \\ u(0,t) &= u(\pi,t) = 0 \ \ \textit{(RB)} \end{aligned}$$

Lösung. *Wir gehen nach dem Rezept vor:*

1. *Sei also* $u(x,t) = X(x)T(t)$*, dann gilt eingesetzt in die PDE*

$$X''(x)T(t) = -X(x)T'(t)$$

2. *Wir stellen die Gleichung um und erhalten:*

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T'(t)}{T(t)}$$

3. *Wir setzen die Gleichung gleich eine Konstante* $-w^2$ *und erhalten somit:*

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{T'(t)}{T(t)} = -w^2$$

4. *Dies können wir nun gebrauchen, um zwei einzelne ODEs aufzustellen:*

$$X''(x) = -w^2 X(x)$$
$$T'(t) = w^2 T(t)$$

Die erste Gleichung ergibt die Lösung:

$$X(x) = A\sin(wx) + B\cos(wx)$$

und die zweite Gleichung ergibt

$$T(t) = Ce^{w^2 t}$$

5. *Wir setzen nun die Randbedingung* $u(0,t) = 0$ *ein und erhalten:*

$$X(0) = B = 0$$

Da ausserdem $\sin(w\pi) = 0$ *gilt, erhalten wir* $w = n$ *wobei* $n \in \mathbb{N}$. *Somit ist*

$$X(x) = A\sin(nx).$$

6. *Die Basislösung ist*

$$u(x,y) = Ce^{n^2 t}\sin(nx)$$

wobei wir AC zu einer Konstanten C zusammengeführt haben. Die allgemeine Lösung ist

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{n^2 t}\sin(nx)$$

7. *Damit wir* C_n *bestimmen können, müssen wir die Funktion* $\tilde{f}(x) = 1$ *irgendwie als Fourierreihe darstellen können. Wir bemerken, dass nur* $\sin(nx)$ *in der allgemeinen Lösung vorkommt und somit müssen wir* 1 *als ungerade Funktion periodisch fortsetzen, also*

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0,\pi) \\ -1 & x \in [-\pi,0) \end{cases}$$

Da die Funktion ungerade ist, ist $a_n = 0$ *und wir müssen nur* b_n *ausrechnen:*

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx \\ &= \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} 1\cdot\sin(nx)\,dx \\ &= \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} \end{aligned}$$

wobei wir die Tricks aus dem Kapitel der Fourier-Reihen benutzt haben.

© Hrvoje Krizic

8. Die Anfangsbedingung lautet

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) \stackrel{!}{=} f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} \sin(nx)$$

es gilt also $C_n = b_n = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$ *und somit ist die allgemeine Lösung gegeben durch*

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} e^{n^2 t} \sin(nx).$$

Alternativ kann beim Fourierkoeffizienten auch eine Fallunterscheidung durchgeführt werden, also:

$$\frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} = \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ \frac{4}{n\pi} & n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Dann erhält man die Fourierreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)x)$$

und somit

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)\pi} \sin((2n+1)x) e^{(2n+1)^2 t}.$$

Bemerkungen zu weiteren Methoden

Es gibt auch andere Methoden, die Anfangsbedingung einzusetzen. Diese werden in diesem Skript aber nicht behandelt. Grund dafür ist, dass in alten Prüfungen von Prof. Caspar nie eine andere Methode verwendet wurde. Ich empfehle trotzdem das erlernen von Fouriertransformationen und Laplace-Transformationen, da diese in der Physik verwendet werden.

© Hrvoje Krizic